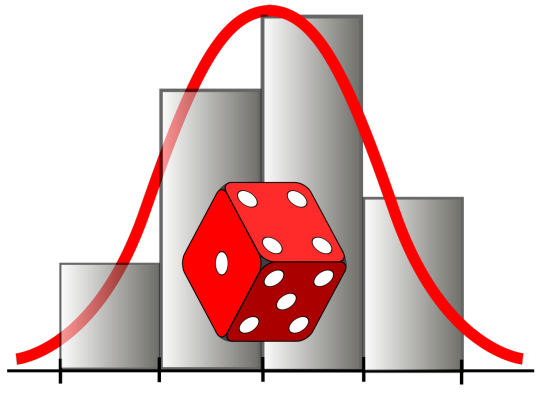
Variables aléatoires continues



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Exercice 3

Enoncé

Un laboratoire de physique dispose d'un parc d'oscilloscopes identiques. La durée de vie en années d'un oscilloscope est une variable aléatoire notée X qui suit la loi exponentielle de paramètre λ positif et de densité :

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Sachant que $\mathbb{P}(X > 10) = 0,286$, montrer que la valeur de λ est $0,125$.

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 3

2. Calculer la probabilité qu'un oscilloscope du modèle étudié ait une durée de vie supérieure à 24 mois
3. a) Sachant qu'un appareil a déjà fonctionné huit ans, quelle est la probabilité qu'il ait une durée de vie supérieure dix ans ?
   b) Que peut-on conclure ?
4. On considère que la durée de vie d'un oscilloscope est indépendante de celle des autres appareils. Le responsable du laboratoire décide de commander 15 oscilloscopes. Quelle est la probabilit e qu'au moins un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10 ans ?

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 3

1. Sachant que $\mathbb{P}(X > 10) = 0,286$, montrer que la valeur de λ est $0,125$.

$$\mathbb{P}(X > 10) = 0,286 = 1 - F(10) = 0.286 \Rightarrow F(10) = 0.714$$

or, F est la fonction de répartition de la variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$, donné par $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ si $x \geq 0$. D'où :

$$F(10) = 1 - e^{-10\lambda} = 0.714 \Rightarrow \ln(e^{-10\lambda}) = \ln(0.286)$$

$$\Rightarrow -10\lambda = -1.25 \Rightarrow \lambda = 0.125$$

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 3

2. Calculer la probabilité qu'un oscilloscope du modèle étudié ait une durée de vie supérieure à 24 mois.

$$P(X > 2) = 1 - F(2) = 1 - (1 - e^{0.125 \times 2}) = e^{-0.125 \times 2} = 0.7788$$

3. a) Sachant qu'un appareil a déjà fonctionné huit ans, quelle est la probabilité qu'il ait une durée de vie supérieure dix ans ?

$$\begin{aligned} P(X > 10/X > 8) &= \frac{P(X > 10 \, et \, X > 8)}{P(X > 8)} = \frac{P(X > 10)}{P(X > 8)} \\ &= \frac{e^{-0.125*10}}{e^{-0.125*8}} = e^{-0.125*2} = P(X > 2) \end{aligned}$$

Exercice 3

b) Que peut-on conclure ?
La loi exponentielle modélise la durée de vie d'un phénomène sans mémoire, de ce fait, on a trouvé que :

$$P(X > 10/X > 8) = P(X > 10 + 2/X > 8) = P(X > 2).$$

4. On considère que la durée de vie d'un oscilloscope est indépendante de celle des autres appareils. Le responsable du laboratoire décide de commander 15 oscilloscopes. Quelle est la probabilité qu'au moins un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10 ans ?
Considérons une épreuve de Bernouil, dont le succés est le fait qu'un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10. La probabilité de succés est $p = P(X > 10) = 0.286$.

esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Exercice 3

On note par Y la variable donnant le nombre de succés après 15 répititions de cette épreuve. Dans ce cas Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(15, p)$. Par conséquant la probabilité qu'au moins un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10 ans est :

$$\begin{aligned} P(Y \geq 1) &= 1 - P(Y < 1) = 1 - P(Y = 0) \\ &= 1 - C_{15}^{0} p^{0} (1-p)^{15} = 1 - (1 - 0.286)^{15} \end{aligned}$$